

Planejamento e Análise de Experimentos

1 - O que é Ciência

Michel Bessani

<https://orcslab.github.io/>

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

1. Introdução

1.1 O que é Ciência?

2. Referências

Introdução

- ▶ Conjunto de fatos;
- ▶ Criação de novos dispositivos;
- ▶ As ideias científicas são absolutas e imutáveis;
- ▶ As ideias científicas estão sujeitas a mudanças, portanto não confiáveis;
- ▶ As observações dão respostas diretamente aos cientistas;
- ▶ A ciência prova coisas;
- ▶ A ciência só pode refutar coisas;
- ▶ O cientista trabalha para mostrar que sua teoria está certa;

A ciência não é nada disso!

Uma definição prática:

“What do you think science is?”

There's nothing magical about science.

It is simply a systematic way for carefully and thoroughly observing nature and using consistent logic to evaluate results.”

– Steven P. Novella, MD - Yale School of Medicine

Lembre-se: Fatos vs Hipóteses vs Teorias vs Leis.

Normalmente pensado como uma sequência de etapas.

1. Faça uma pergunta;
2. Formule uma hipótese;
3. Realize um experimento;
4. Colete os dados;
5. Tire as suas conclusões.

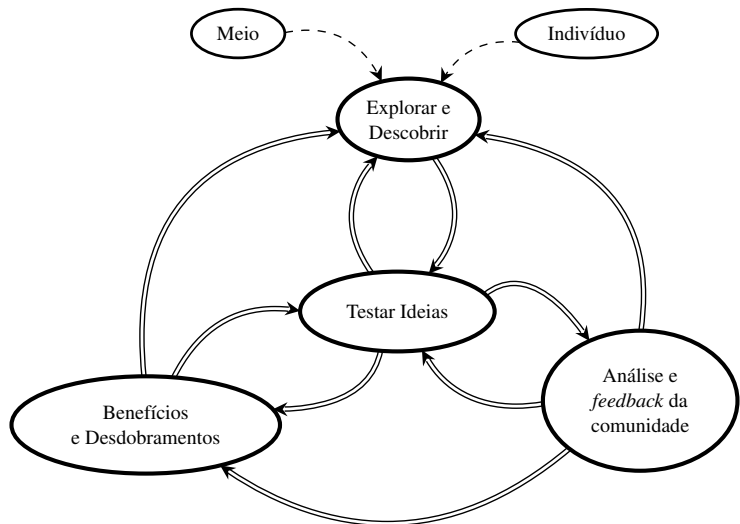
Essa “receita” é uma simplificação de um **processo complexo e iterativo** e que não possui uma etapa final.

O processo científico - Além de formular hipóteses para as perguntas, realizar experimentos e coletar e analisar dados, o processo científico inclui diferentes atividades:

- ▶ Interação com a comunidade científica;
- ▶ Pensamento criativo;
- ▶ Conclusões preliminares que são revisadas a medida que novos experimentos são realizados;
- ▶ Aprendizado, tanto com os erros como com os acertos;
- ▶ ...

O processo científico - Podemos dividir o processo científico em 4 grandes grupos de atividades iterativas:

- ▶ Explorar e descobrir;
- ▶ Testar ideias;
- ▶ Análise e *feedback* da comunidade científica;
- ▶ Benefícios e desdobramentos.



Observações → **Questões:**

- ▶ Observar o meio;
- ▶ Fazer perguntas;
- ▶ Compartilhar informações e ideias;
- ▶ Achar inspirações e motivações;
- ▶ Usar novas tecnologias;
- ▶ Explorar a literatura.

Serendipidade

“Dans les champs de l’observation le hasard ne favorise que les esprits préparés.” – Louis Pasteur (Univ. Lille, France, 1854).

A estrutura do Benzeno foi proposta em 1865 pelo químico alemão Friedrich August Kekulé Von Stradnits “após ele ter um sonho” com uma cobra mordendo o próprio rabo (segundo o próprio Kekulé).

A Penicilina foi descoberta “por acaso” por Alexandre Fleming em 1928 após esquecer uma cultura de bactérias que foi contaminada por um mofo (fungo), ao inspecionar, percebeu que o mofo estava separado das bactérias (efeito bactericida).

Testar Ideias

- ▶ Pensar em hipóteses;
- ▶ Testar as hipóteses;
- ▶ Comparar as explicações plausíveis;
- ▶ Aceitar ou rejeitar as ideias considerando as evidências;
- ▶ Confrontar o **Esperado** e o **Observado**, corroboração ou refutação?
- ▶ Revisar e pensar em novas premissas;
- ▶ Revisar e pensar em novas hipóteses.

Análise e *Feedback* da Comunidade Científica

A interação com a comunidade científica é **fundamental**:

- ▶ Colegas;
- ▶ Colaboradores;
- ▶ Revisores;
- ▶ “Rivais”

Essa interação resulta em:

- ▶ Críticas;
- ▶ Inspiração;
- ▶ Atenção;
- ▶ Motivação.

Análise e *Feedback* da Comunidade Científica

O processo de publicação e revisão por pares.

1. Realizamos uma pesquisa;
2. Elaboramos um artigo com os resultados;
3. O editor da revista recebe o nosso artigo;
 - O artigo pode ser recusado.
4. O artigo é encaminhado para os revisores;
 - O artigo pode ser recusado;
 - O artigo pode ser retornado para revisão.
5. O artigo é aceito e publicado.

Após a publicação ocorrem outras etapas:

6. A comunidade científica terá acesso ao artigo (revisão por pares);
7. Replicação e verificação dos resultados (reprodutibilidade).

Benefícios e Desdobramentos

- ▶ Gerar novos conhecimentos;
- ▶ Resolver problemas práticos, e.g., sociais, técnicos ou de saúde;
- ▶ Desenvolver novas tecnologias;
- ▶ Subsidiar políticas públicas;
- ▶ Satisfazer a curiosidade.

De forma geral, teremos novas ideias sobre o funcionamento do mundo (natural ou artificial), novas ferramentas e métodos e uma maior confiança no conhecimento da sociedade.

Avanço do conhecimento

- ▶ Novos Conhecimentos → Novas Aplicações;
- ▶ Novas Tecnologias → Novas Descobertas;
- ▶ Novas Aplicações → Novas Investigações.

Referências

Principais:

- ▶ Felipe Campelo (2018), *Lecture Notes on Design and Analysis of Experiments*. Online: <http://git.io/v3Kh8> Version 2.12; Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
- ▶ D.C. Montgomery, G.C. Runger (2010), *Applied Statistics and Probability for Engineers*, John Wiley & Sons.

Adicionais:

- ▶ University of California Museum of Paleontology (2022), *Understanding Science* - <http://www.understandingscience.org>.
- ▶ Carl Sagan (1996), *The demon-haunted world: science as a candle in the dark*, Random House.